



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
REVIEW TEST
09-02-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (PHASE : I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

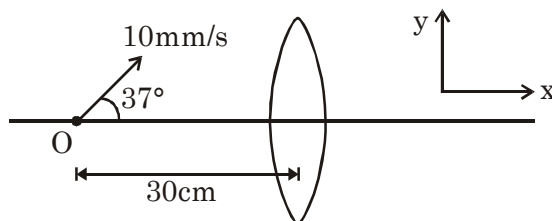
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **FOUR** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

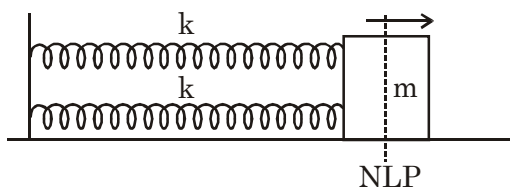
1. An object is on the principal axis of a converging lens having focal length 20 cm. It is given a velocity as shown in figure. Find the velocity of image (in mm/s) at the shown instant.



- (A) $8\hat{i} + 6\hat{j}$ (B) $16\hat{i} - 12\hat{j}$ (C) $32\hat{i} + 12\hat{j}$ (D) $32\hat{i} - 12\hat{j}$
2. A ray of light is incident on a face of equilateral prism at angle of incidence 53° . The angle of emergence on other face of prism comes out to be 37° . Angle of minimum deviation through the prism must be :
 (A) 30° (B) Less than 30°
 (C) More than 30° (D) Cannot comment from given situation.

Space for Rough Work

3. A person eye level is at a height of 1.5 m from ground. He stands in front of a 0.3 m long plane mirror whose bottom is 0.8 m above the ground. The height of the image he sees of himself is:
 (A) 60 cm (B) 30 cm (C) 120 cm (D) 80 cm
4. A block of mass m is attached with two identical springs have same natural length. Block is performing SHM on smooth ground with amplitude A . At a certain instant, when it is at $\frac{A}{2}$, one of the spring breaks without changing the momentum of block. New amplitude of oscillation of block will be :



- (A) $\frac{A}{2}$ (B) A (C) $A\sqrt{3}$ (D) $\frac{A\sqrt{7}}{2}$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

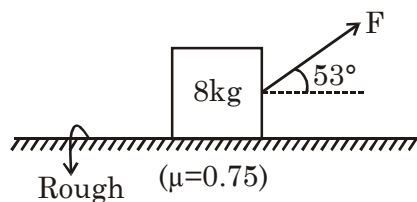
5. With what minimum speed, a car must move on a banked circular road of angle of inclination ' θ ' and radius R so that it does not slip downwards ? Given that the road is rough having coefficient of friction ' μ '.

(A) $v_{\min} = \sqrt{\frac{Rg(\tan \theta - \mu)}{(1 + \mu \tan \theta)}}$ if $\mu < \tan \theta$ (B) $v_{\min} = 0$ if $\mu < \tan \theta$

(C) $v_{\min} = \sqrt{\frac{Rg(\tan \theta - \mu)}{(1 + \mu \tan \theta)}}$ if $\mu > \tan \theta$ (D) $v_{\min} = 0$ if $\mu > \tan \theta$

Space for Rough Work

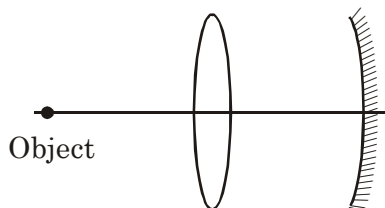
6. An object PQ of length ℓ ($\ell < f$) is placed along the principal axis of a convex lens of focal length 'f'. Rod PQ is placed on principal axis along its length. It is placed such that the farthest end of the rod is at a distance '2f' from lens. Choose **INCORRECT** statement(s).
- (A) Length of image of rod is smaller than length of object.
 (B) Length of image of rod is equal to length of object.
 (C) Length of image of rod is greater than length of object.
 (D) If middle portion of the lens is blackened, then length of the image reduces.
7. Choose **CORRECT** statement(s) :-



- (A) If $F = 40 \text{ N}$, $a = 0 \text{ m/s}^2$
 (B) If $F = 50 \text{ N}$, $a = 0 \text{ m/s}^2$
 (C) If $F = 60 \text{ N}$, $a = 0 \text{ m/s}^2$
 (D) If $F = 80 \text{ N}$, $a = 4.5 \text{ m/s}^2$

Space for Rough Work

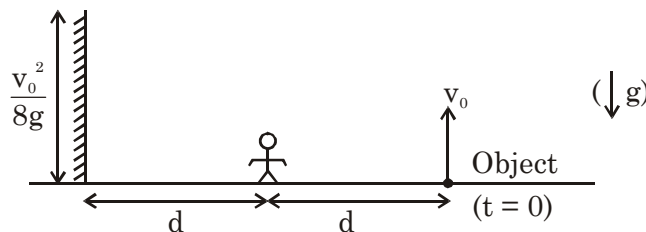
8. A biconvex lens and a concave mirror are placed on a common principal axis as shown. The distance between lens and mirror is greater than the focal length of lens or mirror. An object is placed on the left of lens such that its image coincides with the object itself. Then :



- (A) Light after being refracted may fall at pole of mirror.
 (B) Light after being refracted may become parallel to the principal axis.
 (C) Light after being refracted may fall normally on the mirror.
 (D) There can be two locations of object for which the given condition may satisfy.
9. For refraction of light through a small angle prism, choose **CORRECT** statement(s) regarding the angle of minimum deviation.
- (A) Will increase with decrease in refractive index of prism.
 (B) Will increase with increase in refractive index of prism.
 (C) Is directly proportional to the angle of prism.
 (D) If angle of minimum deviation for a prism of refractive index $\mu = 1.4$ is $\delta_{\min}$ then for a prism of refractive index $\mu = 2.8$ having same angle of prism will be $2\delta_{\min}$.

Space for Rough Work

10. An observer is standing in front of a plane mirror at a distance 'd'. An object is at a distance 2d from plane mirror and it is given a speed v_0 in upward direction under uniform gravity as shown. Choose **CORRECT** statement(s) :- (Neglect height of observer) Consider only one vertical motion in upward & downward direction.



- (A) The time interval for which the observer can see the image of object in plane mirror,

is $\left(\frac{v_0}{2g} \right)$.

- (B) The time interval for which the observer can see the image of object in plane mirror,

is $\left(\frac{v_0}{g} \right)$.

- (C) The time interval for which the observer can not see the image of object in plane mirror,

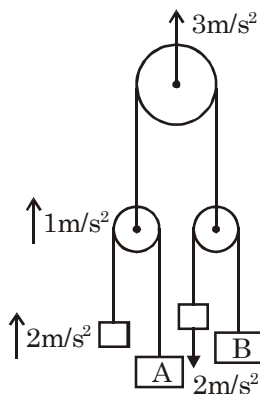
is $\left(\frac{3v_0}{2g} \right)$.

- (D) The time interval for which the observer can not see the image of object in plane mirror,

is $\left(\frac{v_0}{g} \right)$.

Space for Rough Work

11. Different optical instruments are placed inside a medium of refractive index $\mu = 1.5$. Comment on the behavior of these instruments inside medium. Choose **INCORRECT** statement(s).
- (A) Biconvex lens of refractive index $\mu = 1.4$ will behave as converging lens.
 (B) Convex mirror will behave as converging mirror.
 (C) Plano-convex lens of refractive index $\mu = 1.6$ will behave as diverging lens.
 (D) Plano-convex lens of refractive index $\mu = 1.3$ will behave as converging lens.
12. Acceleration of pulleys and blocks are as shown in the figure. All pulleys & strings are massless & frictionless. The magnitude (in m/s^2) of acceleration of A and B are :



(A) $a_A = 0$

(B) $a_A = 5$

(C) $a_B = 12$

(D) $a_B = 7$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

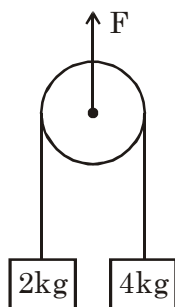
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

		+			
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	●	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-			
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

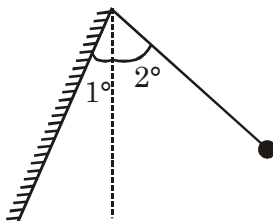
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A small bead can easily slide on a vertical smooth circular hoop of radius 5m. The hoop rotates at a constant angular velocity $\omega = 2$ rad/s about a vertical diameter. Bead forms a constant angle ' θ ' with downward vertical direction in equilibrium w.r.t. hoop. If angle formed is $\frac{\pi}{n}$, fill value of n. ($g = 10$ m/s²)
2. In given system, pulley is massless and frictionless. A force F is applied on pulley such that the 4 kg block remains at rest in air. The acceleration of pulley in given situation (in m/s²) is: ($g = 10$ m/s²)

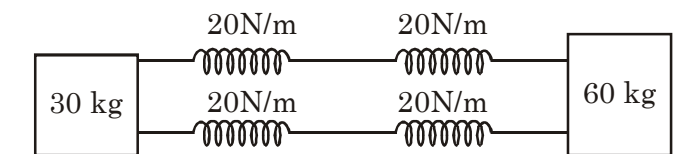


Space for Rough Work

3. A simple pendulum of length 1m is displaced by an angle 2° from its mean position and released from rest. It collides elastically with a wall which is inclined at an angle of 1° with vertical on other side of mean. Its time period (in sec) of motion will be :- (Take : $g = \pi^2$)

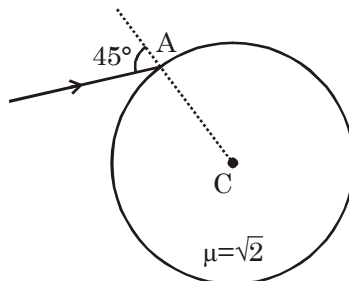


4. Two blocks of mass 30 kg & 60 kg are connected to each other with springs in natural length on a smooth ground as shown in figure. An impulse is provided to both blocks in outward direction. The minimum time (in sec) after which the springs are in their maximum elongation position, is:

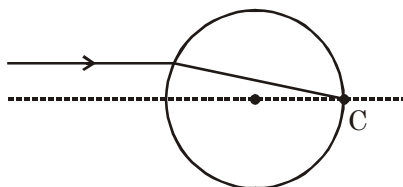


Space for Rough Work

5. Light ray is incident at point A as shown in diagram. Refractive index of material of sphere is $\sqrt{2}$. If the total deviation suffered by ray as ray emerges out the sphere is $\frac{\pi}{N}$ radians, then find the value of N.



6. A spherical ball of transparent material has a refractive index μ . A narrow beam of light is aimed as shown. The value of refractive index so that light is focussed at point C on the opposite end of the diameter, is :



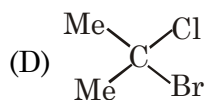
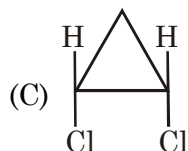
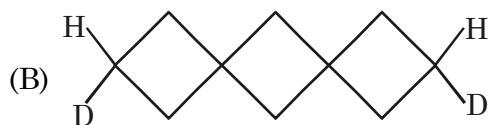
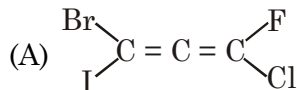
Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **FOUR** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. A solid has bcc structure. If the distance of closest approach between the two atoms is $1.73\text{\AA}$, the edge length of unit cell is
 (A) $\sqrt{2}\text{pm}$ (B) 14.2 pm (C) 142.2 pm (D) 200 pm
2. Elevation in boiling point of an aqueous urea solution is 0.52°C . ($K_b = 0.52\text{K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$). Hence mole fraction of urea in this solution is
 (A) 0.982 (B) 0.567 (C) 0.943 (D) 0.018
3. Which of the following compound has least solubility in water?
 (A) BeCO_3 (B) MgCO_3 (C) CaCO_3 (D) BaCO_3
4. Identify optically active compound



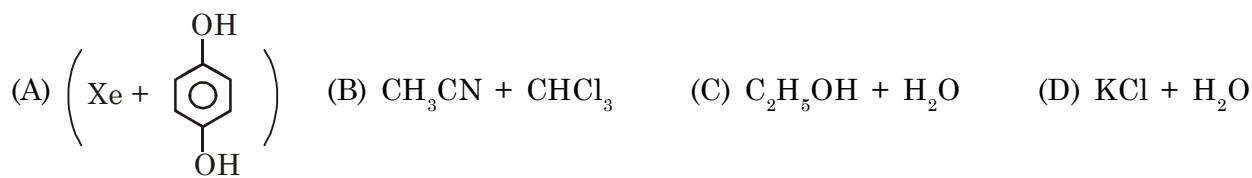
Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
 - Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
 - For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
 - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
 - **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.
-
5. Which of the following is/are correct -
- (A) Due to Schottky defect, density of crystal remains unaffected.
(B) In zinc blende, S^{2-} ion forms fcc lattice while alternate tetrahedral voids are occupied by Zn^{2+} ion
(C) Number of next nearest neighbours of Cs^+ ion in CsCl structure is 6 Cs^+ ions.
(D) Glass is example of amorphous solid
6. Percent by mass of $N_2(g)$ in its aqueous solution is 28. Which of the following is **CORRECT** for 100 gm aqueous solution :
- (A) Moles of $N_2(g)$ in 100 gm solution is 2 (B) Moles of water in 100 gm solution is 4
(C) Moles fraction of solute is 0.2 (D) Molality of solute is $\frac{125}{9}$ m
-

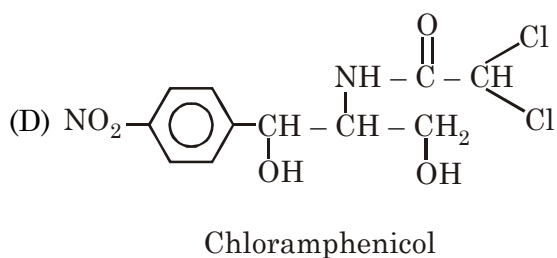
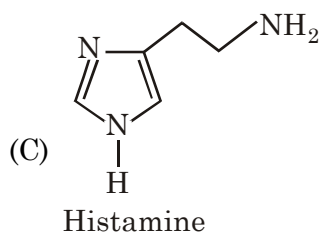
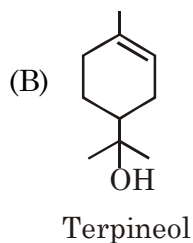
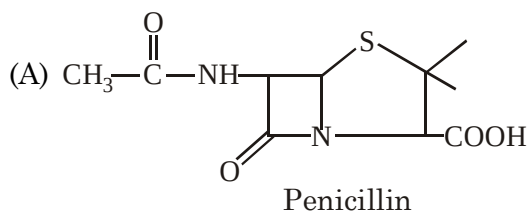
Space for Rough Work

7. For a binary liquid solution obeying Raoult's law at 300K,
 $X_A = 0.75$, Given: $P_A^\circ = 400 \text{ mm Hg}$; $P_B^\circ = 600 \text{ mm Hg}$
 Then select correct statement(s) -
 (A) Vapour pressure of solution will be 450 mm Hg
 (B) Mole fraction of A in vapour phase is $2/3$
 (C) When total pressure (p_{total}) is plotted against mole fraction of B in liquid phase (X_B), slope of line will be 200 mm Hg
 (D) On adding some moles of liquid A to this solution vapour pressure will decrease
8. Which of the following statement(s) is/are **INCORRECT** about the anhydrous polymeric forms of BeCl_2 and BeH_2 ?
 (A) The structure of the $(\text{BeCl}_2)_n$ is similar to that of $(\text{BeH}_2)_n$
 (B) Both structures have three-centre two-electron bonding
 (C) Both structures have sp^3 hybridised Be-atom
 (D) Both structures have a coordinate bond
9. Which of the following pair of species show(s) dipole-dipole interaction?



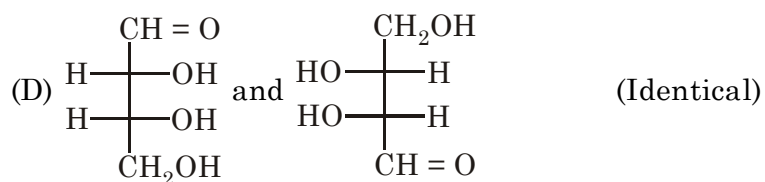
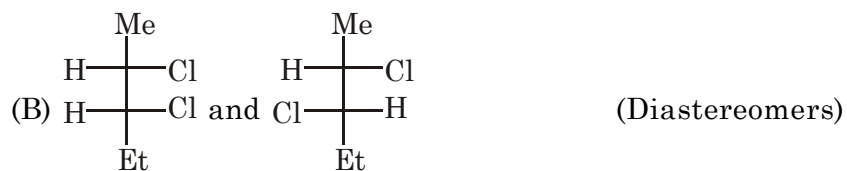
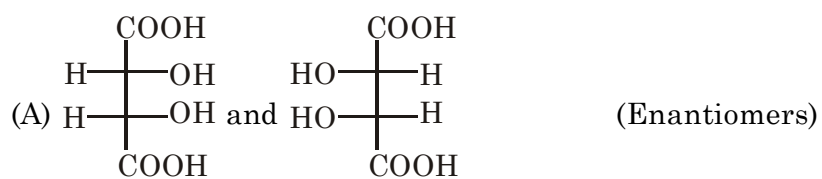
Space for Rough Work

10. Among the following, the **CORRECT** order(s) is/are.
- (A) The boiling point follows the order, $H_2 > He$
- (B) The covalent nature follows the order, $AlCl_3 > MgCl_2 > NaCl$
- (C) The stability follows the order, $PbX_2 > SnX_2 > GeX_2 > SiX_2 > CX_2$ (where X : Halide)
- (D) The thermal stability follows the order, $BaCO_3 > SrCO_3 > CaCO_3 > BeCO_3$
11. Select the number of compound(s) which contain atleast two chiral carbon



Space for Rough Work

12. Which of the following pair is/are correctly matched with their relation



Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+											
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	●	②	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

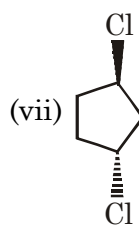
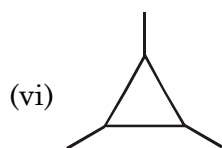
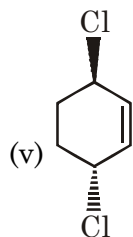
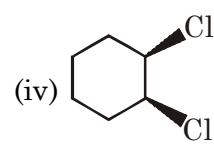
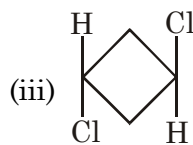
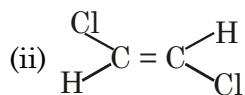
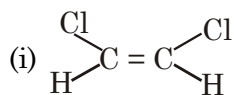
-											
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	●	②	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Ionic solid (M^+X^-) exists as rock-salt structure with radius of ions given as : $r_{M^+} = 85.1$ pm and $r_{X^-} = 181.8$ pm. Edge length of unit cell of 'MX' in picometers is.
 [Given molar mass of $M^+X^+ = 80$ g mol⁻¹]
2. Find out the total number of cation(s) which has/have pseudo inert gas electronic configuration.
 Zn^{2+} , Cd^{2+} , Ag^+ , Cu^+ , Cu^{2+} , Ca^{2+} , Hg^{2+} , Ga^+ , Ga^{3+}
 [Given atomic number of element is Zn = 30, Cd = 48, Ag = 47, Cu = 29, Ca = 20, Hg = 80, Ga = 31]
3. In the given following species, the total number of compounds with planar geometry w.r.t. underlined atom is.
 $\underline{B}_2H_6$, $\underline{B}F_3$, $\underline{N}(CH_3)_3$, $\underline{N}(SiH_3)_3$, $\underline{I}_2Cl_6$, $\underline{Si}O_2$, $\underline{Al}_2Cl_6$, $\underline{Be}_2Cl_4$

Space for Rough Work

4. Find out the value of **n**, where C_n is axis of symmetry in CH_3Cl
5. Identify total number of plane of symmetry present in CCl_4
6. Number of compounds in which centre of symmetry is present



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **FOUR** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. $f(x) = (x-1)^4 \cdot (x-2)^3 \cdot (x-3)^2(x-4)$, then the value of $f'''(1) + f''(2) + f'(3) + f'(4)$ is
 (A) 0 (B) $6 \cdot 3^6$ (C) $3 \cdot 6^3$ (D) $3 \cdot 6^6$
2. If $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/3} \cdot (x^2 + 1)^{1/3} (ax^2 + bx + c)^{-1/2} = 2$, then the value of a is
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$
3. $f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n - 4}{|x|^n + 2} & ; \quad x < -1 \\ ax + b & ; \quad -1 \leq x \leq 0 \\ 2 \left[\frac{\sin 3x}{\sin 2x} \right] & ; \quad x > 0 \end{cases}$ given function is continuous at $x = 0$ and $x = -1$ then value of $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ (where $[.]$ denotes greatest integer function)
 (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{5}{2}$ (C) 0 (D) 4
4. Evaluate $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x x - ex \right)$
 (A) e (B) -e (C) $\frac{e}{2}$ (D) $-\frac{e}{2}$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

5. $f(x) = a|\cos x| + be^{|x|} + c|x|^3$, is differentiable at $x = 0$, then which of the following can be correct combination
- | | |
|---|--|
| (A) $a \in \mathbb{R}, b = 0, c \in \mathbb{R}$ | (B) $a = 2020, b = 0, c = 2019$ |
| (C) $a \in \mathbb{R}, b = 2020, c = 0$ | (D) $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}$ |

Space for Rough Work

6. If $y = \cot^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}} \right)$, then $\frac{dy}{dx}$ is equal to
- (A) $\frac{1}{2}$ for $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ (B) $\frac{1}{2}$ for $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$
- (C) $-\frac{1}{2}$ for $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ (D) $-\frac{1}{2}$ for $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$
7. If $\tan(\cot^{-1}x) = \sin(\cos^{-1}x) + \cos(\sin^{-1}x)$, then value of $\sin^{-1}(x^2)$ is
- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$
8. If $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined by $f(x) = \underbrace{\left[x + \left\{ x + \left[x + \left\{ x + \left[x + \dots \right] \right\} \right] \right\} \right]}_{\text{upto 2020 terms}}$, then which of the following statements is/are TRUE ?
- [.] & { } are greatest integer function and fractional part function respectively
- (A) $f(x)$ is non differentiable $\forall x \in \text{Integer}$
- (B) $f(x)$ is differentiable $\forall x \in \text{Integer}$
- (C) $f(x)$ is discontinuous $\forall x \in \text{Integer}$
- (D) $f(x)$ is continuous $\forall x \in \text{Integer}$

Space for Rough Work

9. If the equation $\left| e^{\left[\sin^{-1} |x| \right]} \right| = 1$ holds true for $x \in (p, q)$, then

(where $[.]$ denotes greatest integer function)

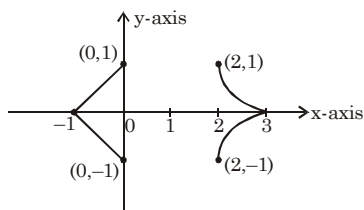
- (A) $p^2 + q^2 > 1$ (B) $p^2 + q^2 < 1$ (C) $[p^2 + q^2] = 1$ (D) $[p^2 + q^2] = 0$

10. Let $f(x) = \tan\left(\frac{\pi(x+1)}{8}\right) + a$ & $g(x) = x^2 + bx + 1$. If $h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) + (x^2)^n}{1 + (x^2)^n} g(x)$ is continuous at $x = \pm 1$ then

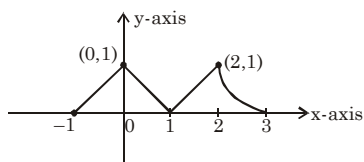
- (A) minimum value of $g(x)$ is $\frac{15}{16}$ (B) $a^2 + b^2 = \frac{5}{2}$
 (C) $a^2 - b^2 = 2$ (D) $f(x)$ is periodic function with period 8

Space for Rough Work

11. If graph of $|y| = f(x)$ is



and graph of $y = |f(x)|$ is



then which of the following are true :-

- (A) $f(x)$ is discontinuous at 2 points only
 (B) $f(x)$ is not differentiable at 3 points only
 (C) $f(|x|)$ is discontinuous at 3 points only
 (D) $f(|x|)$ is not differentiable at 5 points only
12. Let $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \left(\frac{1}{\log(2x + \sqrt{1+x^3})} - \frac{1}{\log(2x+1)} \right)$ then correct options is/are

- (A) if $\alpha = -1$, $L = -\frac{1}{8}$
 (B) if $\alpha = -2$, L does not exist
 (C) if $\alpha = 2$, $L = 0$
 (D) if $\alpha = 3$, $L = -\frac{1}{8}$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	●	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	●	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- The number of point of non-differentiability of the function $f(x) = \max \{x^2 + 2x, 2 - |x + 1|\}$ is p and $g(x) = \min \{x^2 + 2x, 2 - |x + 1|\}$ is q, then the value of p + q is
- If $\ell = \lim_{x \rightarrow 2} \left(2^x - 3^{\frac{x}{2}} \right)^{\frac{4(\ln x - \ln 2)}{(x-2)^2}}$, then ℓ is equal to
- If $y^x - x^y = 1$, then value of $e^{\left(\frac{dy}{dx} - 2\right)}$ at $x = 1$, is

Space for Rough Work

4. Let $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{a+x}(bx - \sin x)}$ ($a, b \in \mathbb{R}$) and $g(x) = |2 - x|$. If p is the right hand derivative of $g(x)$ at $x = 2$ and $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = p$ then the value of (ab) is
5. If the value of $3 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \cot^{-1} \left(1 + 2 \sqrt{\sum_{r=1}^k r^3} \right) \right\}^n$ is λ then $\frac{\lambda}{4}$ equals
6. If $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=0}^n \frac{2^r}{7^{2^r} + 1}$, then 15ℓ is

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	Single correct option	4	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	–1 In all other cases	12
I(ii)	One or more correct option(s)	8	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	–1 In all other cases	32
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	6	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	18

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)

REVIEW TEST

09-02-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (PHASE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 12)

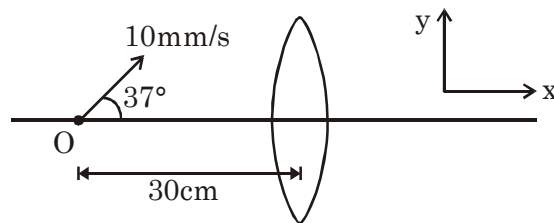
- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

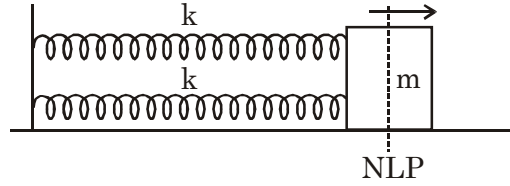
1. एक बिम्ब 20 cm फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस की मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है। इसे चित्रानुसार वेग प्रदान किया जाता है। प्रदर्शित क्षण पर प्रतिबिम्ब का वेग (mm/s में) ज्ञात कीजिये।



- (A) $8\hat{i} + 6\hat{j}$ (B) $16\hat{i} - 12\hat{j}$ (C) $32\hat{i} + 12\hat{j}$ (D) $32\hat{i} - 12\hat{j}$
2. एक प्रकाश किरण 53° आपतन कोण वाले समबाहु प्रिज्म के एक फलक पर आपतित होती है। प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गमन कोण 37° प्राप्त होता है। प्रिज्म से इसका न्यूनतम विचलन कोण निश्चित रूप से होना चाहिये:-
- (A) 30° (B) 30° से कम
(C) 30° से अधिक (D) दी गयी स्थिति के आधार पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. एक व्यक्ति की आँख धरातल से 1.5 m ऊँचाई पर है। वह 0.3 m लम्बे समतल दर्पण के सामने खड़ा है जिसका आधार धरातल से 0.8 m ऊँचाई पर है। उसके द्वारा देखे जाने वाले स्वयं के प्रतिबिम्ब की ऊँचाई है :-
 (A) 60 cm (B) 30 cm (C) 120 cm (D) 80 cm
4. द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को समान प्राकृतिक लम्बाई वाली दो एकजैसी स्प्रिंगों के साथ जोड़ा गया है। यह ब्लॉक चिकने धरातल पर A आयाम वाली सरल आवर्त गति कर रहा है। किसी क्षण जब यह $\frac{A}{2}$ पर होता है तो इनमें से एक स्प्रिंग टूट जाती है, जबकि ब्लॉक के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ब्लॉक के दोलन का नया आयाम होगा:-



- (A) $\frac{A}{2}$ (B) A (C) $A\sqrt{3}$ (D) $\frac{A\sqrt{7}}{2}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

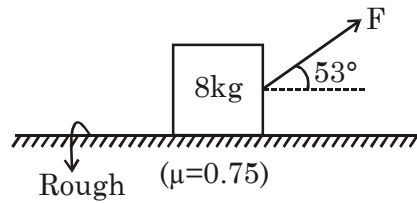
5. किसी कार को आनत कोण ' θ ' व त्रिज्या R वाली एक बंकित वृत्ताकार सड़क पर किस न्यूनतम चाल से गति करनी चाहिये ताकि यह सड़क पर नीचे की ओर ना फिसले? दिया है कि यह ' μ ' घर्षण गुणांक वाली एक खुरदरी सड़क है।

(A) $v_{\min} = \sqrt{\frac{Rg(\tan \theta - \mu)}{(1 + \mu \tan \theta)}}$ यदि $\mu < \tan \theta$ हो। (B) $v_{\min} = 0$ यदि $\mu < \tan \theta$ हो।

(C) $v_{\min} = \sqrt{\frac{Rg(\tan \theta - \mu)}{(1 + \mu \tan \theta)}}$ यदि $\mu > \tan \theta$ हो। (D) $v_{\min} = 0$ यदि $\mu > \tan \theta$ हो।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

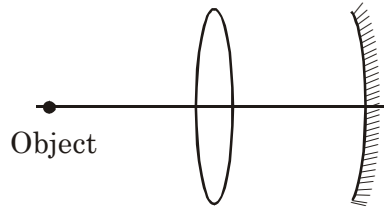
6. फोकस दूरी ' f ' वाले उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के अनुदिश लम्बाई $\ell (\ell < f)$ वाला एक बिम्ब PQ रखा हुआ है। छड़ PQ इसकी लम्बाई के अनुदिश मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। यह इस प्रकार रखी गयी है कि छड़ का दूरस्थ सिरा लेंस से ' $2f$ ' दूरी पर है। गलत कथन/कथनों को चुनिये।
- (A) छड़ के प्रतिबिम्ब की लम्बाई, बिम्ब की लम्बाई से कम है।
 (B) छड़ के प्रतिबिम्ब की लम्बाई, बिम्ब की लम्बाई के बराबर है।
 (C) छड़ के प्रतिबिम्ब की लम्बाई, बिम्ब की लम्बाई से अधिक है।
 (D) यदि लेंस के मध्य भाग को काला कर दिया जाये तो प्रतिबिम्ब की लम्बाई घट जाती है।
7. प्रदर्शित चित्र के सदर्थ में सही कथन/कथनों को चुनिये:-



- (A) यदि $F = 40 \text{ N}$ हो तो $a = 0 \text{ m/s}^2$ होगा।
 (B) यदि $F = 50 \text{ N}$ हो तो $a = 0 \text{ m/s}^2$ होगा।
 (C) यदि $F = 60 \text{ N}$ हो तो $a = 0 \text{ m/s}^2$ होगा।
 (D) यदि $F = 80 \text{ N}$ हो तो $a = 4.5 \text{ m/s}^2$ होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

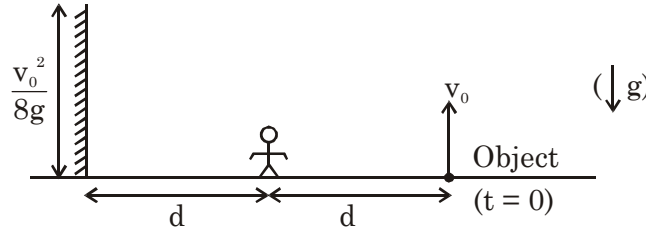
8. एक द्विउत्तल लेंस तथा एक अवतल दर्पण चित्रानुसार एक उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष पर स्थित हैं। लेंस व दर्पण के मध्य दूरी, लेंस या दर्पण की फोकस दूरी से अधिक है। एक बिम्ब को लेंस के बाँयी ओर इस प्रकार रखा जाता है कि इसका प्रतिबिम्ब, स्वयं बिम्ब के संपाती होता है। तब :-



- (A) अपवर्तित होने के बाद प्रकाश दर्पण के ध्रुव पर गिर सकता है।
 (B) अपवर्तित होने के बाद प्रकाश मुख्य अक्ष के समान्तर हो सकता है।
 (C) अपवर्तित होने के बाद प्रकाश दर्पण पर लम्बवत् गिर सकता है।
 (D) यहाँ बिम्ब की ऐसी दो स्थितियाँ हो सकती हैं जिसके लिये दी गई स्थिति संतुष्ट हो सकती है।
9. किसी अल्प कोण प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिये न्यूनतम विचलन कोण के संदर्भ में सही कथन/कथनों को चुनिये।
 (A) यह प्रिज्म के अपवर्तनांक में कमी के साथ बढ़ता है।
 (B) यह प्रिज्म के अपवर्तनांक में वृद्धि के साथ बढ़ता है।
 (C) यह प्रिज्म कोण के सीधे समानुपाती होता है।
 (D) यदि अपवर्तनांक $\mu = 1.4$ वाले प्रिज्म के लिये न्यूनतम विचलन कोण का मान $\delta_{\min}$ हो तो समान प्रिज्म कोण व $\mu = 2.8$ अपवर्तनांक वाले प्रिज्म के लिये इसका मान $2\delta_{\min}$ होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

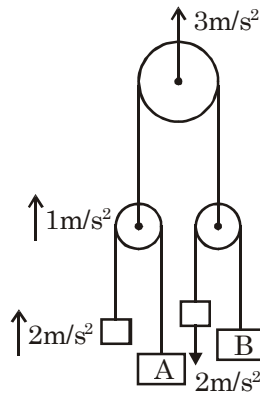
10. एक प्रेक्षक किसी समतल दर्पण के सामने 'd' दूरी पर खड़ा है। एक बिम्ब समतल दर्पण से 2d दूरी पर है तथा इसे चित्रानुसार एकसमान गुरुत्व के अधीन ऊपर की दिशा में v_0 चाल दी जाती है। सही कथन/कथनों को चुनिये। प्रेक्षक की ऊँचाई को नगण्य मानें। यहाँ पर ऊपर तथा नीचे की दिशा में केवल एक ऊर्ध्वाधर गति पर विचार कीजिये।



- (A) प्रेक्षक, $\left(\frac{v_0}{2g}\right)$ समयान्तराल के लिये समतल दर्पण में बिम्ब का प्रतिबिम्ब देख सकता है।
- (B) प्रेक्षक, $\left(\frac{v_0}{g}\right)$ समयान्तराल के लिये समतल दर्पण में बिम्ब का प्रतिबिम्ब देख सकता है।
- (C) प्रेक्षक, $\left(\frac{3v_0}{2g}\right)$ समयान्तराल के लिये समतल दर्पण में बिम्ब का प्रतिबिम्ब नहीं देख सकता है।
- (D) प्रेक्षक, $\left(\frac{v_0}{g}\right)$ समयान्तराल के लिये समतल दर्पण में बिम्ब का प्रतिबिम्ब नहीं देख सकता है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. अपवर्तनांक $\mu = 1.5$ वाले एक माध्यम में कई प्रकाशिक उपकरण रखे जाते हैं। इस माध्यम में इन उपकरणों के व्यवहार के संदर्भ में गलत कथन/कथनों को चुनिये।
 (A) अपवर्तनांक $\mu = 1.4$ वाला द्विउत्तल लेंस, एक अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा।
 (B) उत्तल दर्पण, अभिसारी दर्पण की तरह व्यवहार करेगा।
 (C) अपवर्तनांक $\mu = 1.6$ वाला समतलोत्तल लेंस, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है।
 (D) अपवर्तनांक $\mu = 1.3$ वाला समतलोत्तल लेंस, अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है।
12. चित्र में घिरनियों तथा ब्लॉकों के त्वरण दर्शाये गये हैं। सभी घिरनियाँ तथा रस्सियाँ द्रव्यमानहीन व घर्षणरहित हैं। A व B के त्वरण का परिमाण (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये।



(A) $a_A = 0$

(B) $a_A = 5$

(C) $a_B = 12$

(D) $a_B = 7$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

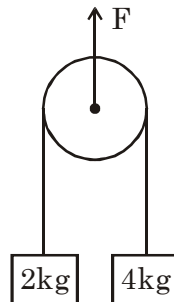
- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

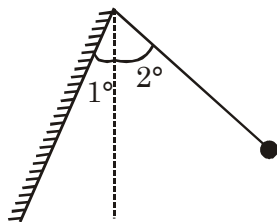
-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
1. एक छोटी मोती त्रिज्या 5m वाले एक ऊर्ध्वाधर चिकने वृत्ताकार हूप पर आसानी से फिसल सकता है। यह हूप ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष नियत कोणीय वेग $\omega = 2 \text{ rad/s}$ से घूर्णन करता है। मोती हूप के सापेक्ष साम्यावस्था में नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ एक नियत कोण ' θ ' बनाता है। यदि बनने वाला कोण $\frac{\pi}{n}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
 2. दिये गये निकाय में घिरनी द्रव्यमानहीन तथा घर्षणरहित है। घिरनी पर एक बल F इस प्रकार लगाया जाता है कि 4 kg ब्लॉक वायु में विरामावस्था में बना रहता है। दी गई स्थिति में घिरनी का त्वरण (m/s^2 में) है : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

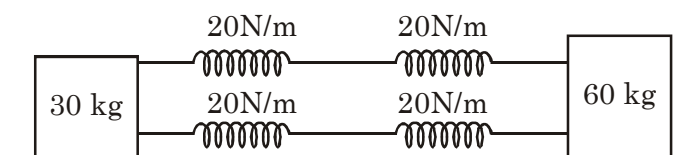


कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. लम्बाई 1m वाले एक सरल लोलक को इसकी माध्य स्थिति से 2° कोण तक विस्थापित कर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यह एक दीवार से प्रत्यास्थ रूप से टकराता है जो कि माध्य स्थिति के दूसरी ओर ऊर्ध्व के साथ 1° कोण पर झुकी हुयी है। इसकी गति का आवर्तकाल (sec में) होगा:- ($g = \pi^2$ लें)

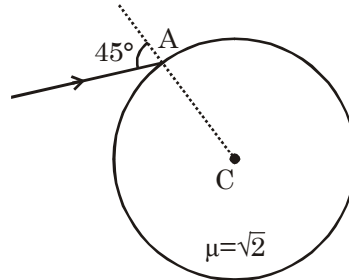


4. चित्रानुसार द्रव्यमान 30 kg तथा 60 kg वाले दो ब्लॉक एक चिकने धरातल पर मूल लम्बाई वाली स्प्रिंगों से एक-दूसरे से जुड़े हुये हैं। दोनों ब्लॉकों को बाहर की दिशा में एक आवेग दिया जाता है। वह न्यूनतम समय (sec में) ज्ञात कीजिये जिसके पश्चात् स्प्रिंगें अपनी अधिकतम विस्तारित स्थिति में आ जाती है।

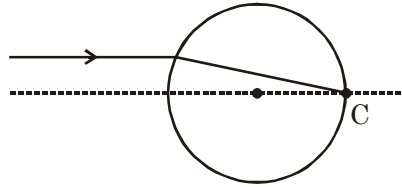


कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. प्रदर्शित चित्र में प्रकाश किरण बिन्दु A पर आपतित होती है। गोले के पदार्थ का अपवर्तनांक $\sqrt{2}$ है। यदि गोले से किरण के बाहर निकलने पर किरण में उत्पन्न कुल विचलन $\frac{\pi}{N}$ रेडियन हो तो N का मान ज्ञात कीजिये।



6. पारदर्शी पदार्थ से बनी एक गोलाकार गेंद का अपवर्तनांक μ है। इस पर एक संकरा प्रकाश पुंज चित्रानुसार आपतित किया जाता है। अपवर्तनांक का मान क्या होना चाहिये ताकि प्रकाश व्यास के विपरीत सिरे पर बिन्दु C पर फोकसित हो सके?



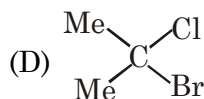
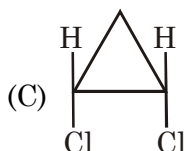
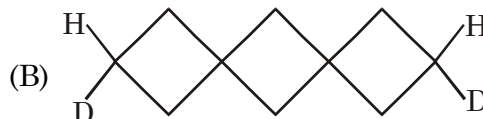
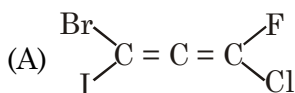
कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक ठोस bcc संरचना रखता है। यदि दो परमाणुओं के मध्य निकटतम पहुँच की दूरी $1.73\text{\AA}$ है, तो इकाई सैल की किनारा लम्बाई है -
(A) $\sqrt{2}\text{pm}$ (B) 14.2 pm (C) 142.2 pm (D) 200 pm
2. यूरिया के जलीय विलयन के क्वथनांक में उन्नयन 0.52°C है ($K_b = 0.52\text{K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$)। इस विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज है।
(A) 0.982 (B) 0.567 (C) 0.943 (D) 0.018
3. निम्न में से कौन से यौगिक की जल में विलेयता न्यूनतम है?
(A) BeCO_3 (B) MgCO_3 (C) CaCO_3 (D) BaCO_3
4. प्रकाशिक सक्रिय यौगिक बताइये ?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. निम्न में से कौनसे कथन सही हैं/हैं-

- (A) शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है
 (B) जिंक ब्लेण्ड में S^{2-} आयन fcc जालक बनाते हैं जबकि एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियों को Zn^{2+} आयन द्वारा घेरा जाता है
 (C) CsCl संरचना में Cs^+ आयन के अगले निकटतम पड़ोसियों की संख्या 6 Cs^+ आयन है
 (D) ग्लास, अक्रिस्टलीय ठोस है

6. $N_2(g)$ की द्रव्यमान द्वारा प्रतिशतता इसके जलीय विलयन में 28 है, तो 100 gm जलीय विलयन के लिये निम्न में से कौनसे सही है :

- (A) 100 gm विलयन में $N_2(g)$ के मोल 2 है
 (B) 100 gm विलयन में जल के मोल 4 है
 (C) विलेय के मोल प्रभाज 0.2 है
 (D) विलेय की मोललता $\frac{125}{9} m$ है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. 300K पर राउल्ट के नियम का पालन कर रहे एक द्विअंगी द्रव विलयन के लिये,

$$X_A = 0.75, \text{ दिया है : } P_A^\circ = 400 \text{ mm Hg ; } P_B^\circ = 600 \text{ mm Hg}$$

तो सही कथनों का चयन कीजिये-

(A) विलयन का वाष्प दाब 450 mm Hg होगा

(B) वाष्प प्रावस्था में A के मोल प्रभाज $2/3$ है

(C) जब कुल दाब (p_{total}) को द्रव प्रावस्था में B के मोल प्रभाज (X_B) के विरुद्ध आरेखित किया जाता है, तो रेखा का ढाल 200 mm Hg होगा

(D) इस विलयन में A के कुछ मोल मिलाये जाने पर वाष्प दाब घटेगा

8. BeCl_2 तथा BeH_2 के निर्जलीय बहुलकीय रूपों के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन गलत है/हैं?

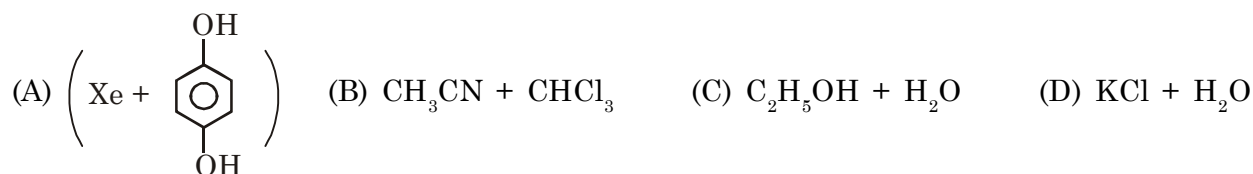
(A) $(\text{BeCl}_2)_n$ की संरचना, $(\text{BeH}_2)_n$ के समान है

(B) दोनों संरचनाओं में त्रि-केन्द्र दो-इलेक्ट्रॉन बंधन उपस्थित है

(C) दोनों संरचनाओं में sp^3 संकरित Be-परमाणु उपस्थित है

(D) दोनों संरचनाओं में एक उपसहसंयोजक बंध उपस्थित है

9. स्पीशीज का, निम्न में से कौन सा युग्म द्विध्रुव-द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया प्रदर्शित करता है?

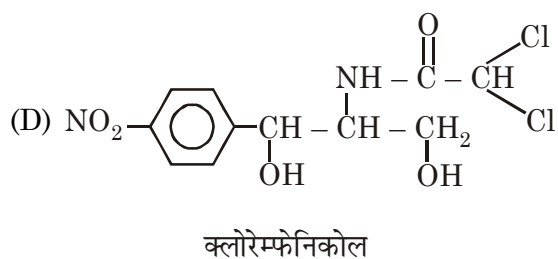
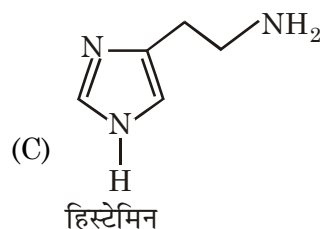
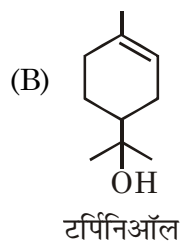
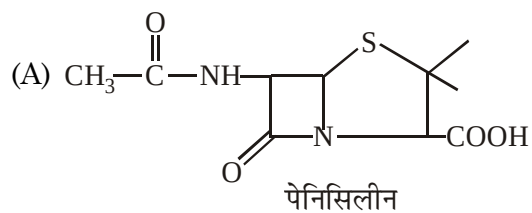


कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. निम्न में से सही क्रम है/हैं -

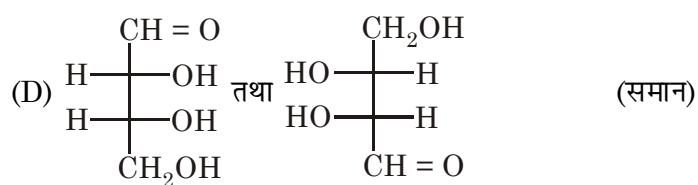
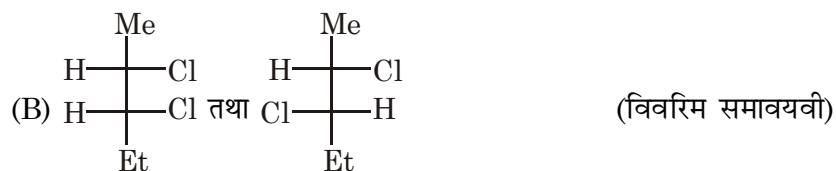
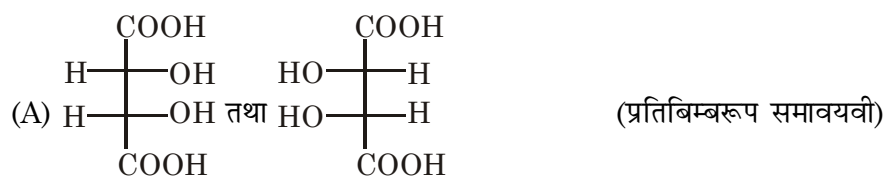
- (A) क्वथनांक का क्रम : $H_2 > He$
 (B) सहसंयोजक प्रकृति का क्रम : $AlCl_3 > MgCl_2 > NaCl$
 (C) स्थायित्व का क्रम : $PbX_2 > SnX_2 > GeX_2 > SiX_2 > CX_2$ (जहाँ X : हैलाइड)
 (D) तापीय स्थायित्व का क्रम : $BaCO_3 > SrCO_3 > CaCO_3 > BeCO_3$

11. ऐसे यौगिक बताइये जिनमें कम से कम दो किरैल कार्बन उपस्थित हैं



कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. निम्न में से कौनसे युग्म उनके सम्बंध के साथ सही रूप से सुमेलित है ?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

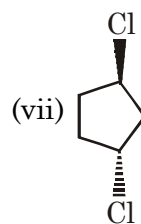
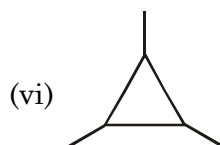
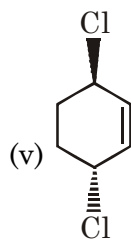
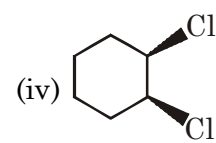
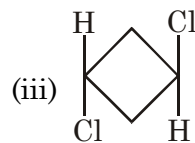
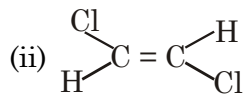
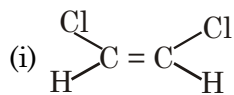
-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- आयनिक मोल (M^+X^-) रॉक साल्ट संरचना के रूप में अस्तित्व रखता है, जिसके आयनों की त्रिज्या है :
 $r_{M^+} = 85.1 \text{ pm}$ तथा $r_{X^-} = 181.8 \text{ pm}$ है। 'MX' की इकाई सैल की किनारा लम्बाई पीकोमीटर में है।
[दिया है M^+X^- का मोलर द्रव्यमान = 80 g mol^{-1}]
- निम्न में से ऐसे धनायनों की कुल संख्या बताईये जो छद्म अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिय विन्यास रखते हैं
 Zn^{2+} , Cd^{2+} , Ag^+ , Cu^+ , Cu^{2+} , Ca^{2+} , Hg^{2+} , Ga^+ , Ga^{3+}
[तत्व का परमाणु क्रमांक : $Zn = 30$, $Cd = 48$, $Ag = 47$, $Cu = 29$, $Ca = 20$, $Hg = 80$, $Ga = 31$]
- निम्न में से ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताईये जो रेखांकित परमाणु के सन्दर्भ से समतलीय ज्यामिति रखते हैं
 B_2H_6 , BF_3 , $N(CH_3)_3$, $N(SiH_3)_3$, I_2Cl_6 , SiO_2 , Al_2Cl_6 , Be_2Cl_4

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. n का मान ज्ञात कीजिये जहाँ C_n , CH_3Cl में सममिति का अक्ष है?
5. CCl_4 में उपस्थित सममिति के तलों की कुल संख्या बताईये?
6. ऐसे यौगिकों की संख्या बताईये जिनमें सममिति के केन्द्र उपस्थित हैं?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $f(x) = (x-1)^4 \cdot (x-2)^3 \cdot (x-3)^2(x-4)$ है, तो $f'''(1) + f''(2) + f'(3) + f'(4)$ का मान है
(A) 0 (B) $6 \cdot 3^6$ (C) $3 \cdot 6^3$ (D) $3 \cdot 6^6$
2. यदि $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/3} \cdot (x^2 + 1)^{1/3} (ax^2 + bx + c)^{-1/2} = 2$ हो, तो a का मान होगा
(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$
3. दिया गया फलन $f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n - 4}{|x|^n + 2} & ; \quad x < -1 \\ ax + b & ; \quad -1 \leq x \leq 0, x = 0 \text{ तथा } x = -1 \text{ पर संतत है, तो } f\left(-\frac{1}{2}\right) \text{ का मान होगा} \\ 2 \left[\frac{\sin 3x}{\sin 2x} \right] & ; \quad x > 0 \end{cases}$
(जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{5}{2}$ (C) 0 (D) 4
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x x - ex \right)$ का मान होगा
(A) e (B) -e (C) $\frac{e}{2}$ (D) $-\frac{e}{2}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. $x = 0$ पर $f(x) = a|\cos x| + be^{|x|} + c|x|^3$ अवकलनीय है, तो निम्न में से कौनसा सही संयोजन हो सकता है
- (A) $a \in \mathbb{R}, b = 0, c \in \mathbb{R}$ (B) $a = 2020, b = 0, c = 2019$
 (C) $a \in \mathbb{R}, b = 2020, c = 0$ (D) $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. यदि $y = \cot^{-1} \left(\frac{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}} \right)$ हो, तो $\frac{dy}{dx}$ होगा
- (A) $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ के लिए $\frac{1}{2}$ (B) $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ के लिए $\frac{1}{2}$
- (C) $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ के लिए $-\frac{1}{2}$ (D) $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ के लिए $-\frac{1}{2}$
7. यदि $\tan(\cot^{-1}x) = \sin(\cos^{-1}x) + \cos(\sin^{-1}x)$ हो, तो $\sin^{-1}(x^2)$ का मान होगा
- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$
8. यदि $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन है जो $f(x) = \underbrace{\left[x + \left\{ x + \left[x + \left\{ x + \left[x + \dots \right] \right\} \right] \right\} \right]}_{\text{upto 2020 terms}}$ द्वारा परिभाषित है, तो निम्न में से कौनसा कथन सत्य होगा/होंगे?
- [.] तथा {.] क्रमशः महत्तम पूर्णांक फलन तथा भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है
- (A) सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x)$ अवकलनीय नहीं है।
- (B) सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x)$ अवकलनीय है।
- (C) सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x)$ असंतत है।
- (D) सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x)$ संतत है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. यदि $x \in (p, q)$ के लिये समीकरण $\left| e^{\left[\sin^{-1} |x| \right]} \right| = 1$ सत्य है, तो

(जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

(A) $p^2 + q^2 > 1$ (B) $p^2 + q^2 < 1$ (C) $[p^2 + q^2] = 1$ (D) $[p^2 + q^2] = 0$

10. माना $f(x) = \tan\left(\frac{\pi(x+1)}{8}\right) + a$ तथा $g(x) = x^2 + bx + 1$ है। यदि $x = \pm 1$ पर $h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) + (x^2)^n}{1 + (x^2)^n} g(x)$

संतत है, तो

(A) $g(x)$ का न्यूनतम मान $\frac{15}{16}$ है।

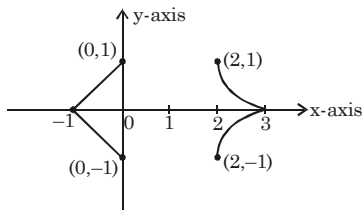
(B) $a^2 + b^2 = \frac{5}{2}$

(C) $a^2 - b^2 = 2$

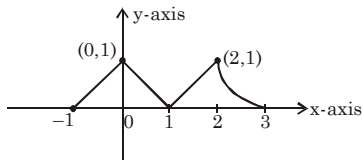
(D) $f(x)$ आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल 8 है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. यदि $|y| = f(x)$ का आरेख



तथा $y = |f(x)|$ का आरेख



है, तो निम्न में से कौनसा सत्य है?

- (A) केवल 2 बिन्दुओं पर $f(x)$ असंतत है।
 (B) केवल 3 बिन्दुओं पर $f(x)$ अवकलनीय नहीं है।
 (C) केवल 3 बिन्दुओं पर $f(|x|)$ असंतत है।
 (D) केवल 5 बिन्दुओं पर $f(|x|)$ अवकलनीय नहीं है।

12. माना $L = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \left(\frac{1}{\log(2x + \sqrt{1+x^3})} - \frac{1}{\log(2x+1)} \right)$ है, तो सही विकल्प है/हैं

- (A) यदि $\alpha = -1$, $L = -\frac{1}{8}$ (B) यदि $\alpha = -2$, L विद्यमान नहीं है
 (C) यदि $\alpha = 2$, $L = 0$ (D) यदि $\alpha = 3$, $L = -\frac{1}{8}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. फलन $f(x) = \max \{x^2 + 2x, 2 - |x + 1|\}$ तथा $g(x) = \min \{x^2 + 2x, 2 - |x + 1|\}$ के अनअवकलनीय बिन्दुओं की संख्या क्रमशः p तथा q है, तो p + q का मान होगा
2. यदि $\ell = \lim_{x \rightarrow 2} \left(2^x - 3^{\frac{x}{2}} \right)^{\frac{4(\ln x - \ln 2)}{(x-2)^2}}$ है, तो ℓ का मान होगा
3. यदि $y^x - x^y = 1$ है, तो x = 1 पर $e^{\left(\frac{dy}{dx} - 2\right)}$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. माना $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{a+x}(bx - \sin x)}$ ($a, b \in \mathbb{R}$) तथा $g(x) = |2-x|$ है। यदि $x=2$ पर $g(x)$ का दायां अवकलज p तथा $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = p$ है, तो (ab) का मान होगा
5. यदि $3 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \cot^{-1} \left(1 + 2 \sqrt{\sum_{r=1}^k r^3} \right) \right\}^n$ का मान λ है, तो $\frac{\lambda}{4}$ होगा
6. यदि $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=0}^n \frac{2^r}{7^{2^r} + 1}$ है, तो 15ℓ का मान है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एकल सही विकल्प	4	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	−1 अन्य सभी परिस्थितियों में	12
I(ii)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	8	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	−1 अन्य सभी परिस्थितियों में	32
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	6	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	18

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर